UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	NAYLA WIKSHA	**NIM**	2555201008
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	22-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/nylakshh/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?

Konstruktor harus menugaskan nilai lewat setter agar validasi tetap dijalankan saat objek dibuat. Dengan begitu, nilai yang tidak sesuai aturan, seperti tarif di luar batas yang ditentukan, dapat ditolak sejak awal sehingga atribut tetap terjaga validitasnya.

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?

Nama sesungguhnya adalah `_Dompet__saldo`. Python mengubah nama atribut `__saldo` melalui mekanisme name mangling, dengan menambahkan `_Dompet` di depannya agar atribut tidak mudah diakses secara langsung dari luar kelas.

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.

Data NIK penyewa tepat dijadikan property baca-saja karena NIK merupakan identitas tetap yang tidak seharusnya diubah setelah objek dibuat.

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.

Benda adalah objek yang memiliki identitas dan perilaku sendiri, contohnya objek `AlatTani` berupa traktor. Nilai adalah data yang ditentukan oleh isinya, contohnya objek `Alamat` yang menyimpan nama desa dan kecamatan di SIPALA.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Ketiga alat masing-masing melaporkan jumlah `1`, padahal sudah dibuat tiga objek
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Pencacah milik kelas tetap `0`.
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	`vars(a)` menunjukkan `_jumlah_terdaftar` ikut tersimpan sebagai atribut objek, bersama `_kode`.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	Penyebabnya adalah `self._jumlah_terdaftar += 1`. Baris itu membuat atau memperbarui atribut milik objek, bukan menaikkan atribut milik kelas `AlatTani`.

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Budi menyewa `TR-01` dan `PA-01`.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya `True`. Artinya, Budi dan Siti menggunakan objek daftar yang sama.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat satu kali ketika pernyataan `def __init__` dijalankan, bukan setiap kali objek `Penyewa` dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] | None = None) -> None: self._riwayat = list(riwayat) if riwayat else []

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	`B006` — mutable default argument; `W292` — tidak ada baris baru di akhir file
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: _____

NAYLA WIKSHA

RATU SALSABILA

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya tetap dan berlaku untuk semua keramba.
Berat panen sebuah keramba	Method biasa	Bergantung pada data panen keramba tertentu.

Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Menyimpan jumlah seluruh keramba yang terdaftar.
Membuat keramba dari baris pendataan	classmethod	Membuat objek baru dari data yang diberikan.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	staticmethod	Memeriksa nilai luas tanpa membutuhkan objek keramba tertentu.
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Nilai minimum ditetapkan sebagai aturan tetap untuk semua keramba.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan: Menyimpan data identitas pembudidaya.

Kelas yang lebih tepat: `Pembudidaya`.

Alasan: Identitas pembudidaya merupakan data milik orang yang melakukan budidaya, bukan milik keramba. Dengan memisahkannya ke kelas `Pembudidaya`, tanggung jawab setiap kelas menjadi lebih jelas dan data dapat dikelola secara terpisah.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kesalahpahaman tersebut adalah menganggap atribut objek bisa diakses atau diubah secara langsung tanpa memperhatikan enkapsulasi dan aturan validasi. Padahal, atribut harus dikelola dengan benar agar data tetap aman, valid, dan konsisten.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

Hal yang belum saya pahami sepenuhnya adalah cara kerja `@classmethod` dan `@staticmethod`. Pertanyaan untuk Pertemuan 5: Apa perbedaan penggunaan keduanya dalam program Python, dan kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Paraf Asisten Dosen/Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……..	……